

外科手術無影燈光學模擬器 — 探究學習單

生活科技：光與照明／工程設計與問題解決 | 搭配線上互動模擬器使用

班 座 姓 日
級： 號： 名： 期：

 模擬器網址：<https://henrychao521.github.io/shadowless-lamp-sim/>（手機、平板、電腦皆可使用）

 **使用方法：**每個任務都「先寫下你的預測，再動手操作驗證」。預測錯了完全沒關係——發現「跟我想的不一樣」正是科學探究最有價值的時刻！

任務 1 燈愈多就愈無影嗎？

1. 點開站上「 試試看」卡，按「 少燈對比」，記下中心照度：_____ %
2. **先猜：**改按「 高效多燈」後，中心照度會 ☐ 上升 ☐ 下降 ☐ 不變
3. 按「 高效多燈」驗證，記下中心照度：_____ % → 我的預測 ☐ 正確 ☐ 不正確
4. 想一想：為什麼「很多顆燈」能讓陰影變淡？用「角度」這個詞寫出你的解釋：

任務 2 遮擋物移到正中央最暗？

1. **先猜：**把「遮擋物水平位置」從 0 慢慢拖到 +30cm，照度曲線的「最低點」會 ☐ 留在中央 ☐ 跟著遮擋物移動 ☐ 往反方向移動
2. 動手拖動滑桿驗證（可用滑桿旁的 - / + 鈕微調），觀察到曲線最低點：

3. 遮擋物偏到一側時，哪一側的工作面反而變暗？為什麼？

任務 3 發散角的兩難（工程取捨）

1. 把「透鏡準直發散角」調到 1° ，記錄：光斑大小感覺 _____、中心照度 _____ %
2. 再調到 15° ，記錄：光斑大小感覺 _____、中心照度 _____ %
3. 大發散角（泛光）補陰影比較強，但它付出的「代價」是什麼？

任務 4 燈拉低，影子會變深還是變淡？（控制變因實驗）

這個任務只看中心照度。先按「 IEC標準」（遮擋物置中、離術野 50cm、半徑 10.5cm、LED 25 顆、發散角 6° ），之後每次只改一個滑桿，其他不動。

① 先預測（還不要操作）

燈高從 150cm 慢慢降到 70cm，中心照度會 ☐ 變亮 ☐ 變暗 ☐ 不變

我的理由：_____

燈高固定 100cm，LED 從 9 顆加到 61 顆，中心照度會 ☐ 明顯變亮 ☐ 明顯變暗 ☐ 差不多

② 操作驗證（一次只改一個變因，把數字填進表格）

燈高 (cm)	150	120	100	80	70
中心照度 (%)					
徽章 (▼ 低於 / ● 落在 / ▲ 高於)					

LED 數量 (燈高 100cm)	9 顆	25 顆	61 顆
中心照度 (%)			

⚠ 燈高不要低於 70cm：再低，遮擋物頂端就碰到燈頭外圈，等於頭撞進燈裡，數字沒有意義。用滑桿旁的 - / + 鈕或點數值直接輸入，才停得準。

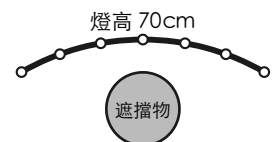
我的預測 ☐ 正確 ☐ 不正確；和預測最不一樣的是：_____

③ 用幾何解釋

- 在右圖從術野中心 ○ 各畫兩條線，連到「燈高 150cm」燈頭的左右兩端；再從 ○ 畫兩條和遮擋物相切的線。燈頭張開的角度裡，被遮擋物擋住的有 ☐ 大部分 ☐ 一小部分。換成「燈高 70cm」再畫一次，被擋住的比例變 ☐ 大 ☐ 小。

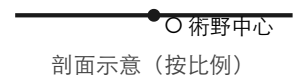


- 用「光源張角」這個詞解釋：為什麼燈拉低，中心反而變亮？



- 燈高 100cm，把遮擋物半徑從 10.5cm 慢慢加大，中心照度在半徑約 _____ cm 時變成 0%。這時 ○ 點落在 ☐ 本影 ☐ 半影，因為遮擋物擋住的角度 _____。

- LED 從 9 顆加到 61 顆，中心照度幾乎不變。提示：決定中心剩多少的是「燈的顆數」還是「沒被擋住的角度範圍」？



④ 對照市售產品

- 表格裡哪幾個燈高落在橘色「市售常見區間」（56 – 70%）？_____
- 燈高 100cm 時中心照度低於市售區間。如果燈不能再拉低（醫師的頭和手需要空間），工程師可以改燈的哪一項設計讓光源張角變大？

任務 5 延伸挑戰：光路逆行（望遠鏡 ⇌ 無影燈）

1. 點站上右上角「 光路逆行演示」，打開「 障礙物演示」。
2. 先猜：障礙物變寬時，光線交會處（成像點／術野）會 ☐ 出現缺口（影子） ☐ 只是整體變暗
3. 拖動「障礙物寬度」驗證，觀察結果：_____
4. 牛頓式望遠鏡的斜鏡明明擋在主鏡前，為什麼看星星不會缺一塊？這跟無影燈是同一個原理嗎？

總結 自我檢核（不看網站，用自己的話寫）

Q1 無影燈能「完全消除」陰影嗎？它真正做的事情是什麼？

Q2 為什麼 LED 要排在「凹弧面」上，而不是排成平面？

Q3 這次探究中，哪一個結果跟你原本的預測最不一樣？你學到了什麼？

教師指引（本頁發放前可抽除）

課綱對應：參考答案要點：常見迷思：失敗路徑：評量建議

課綱對應（108 課綱・生活科技）

扣合「科技的本質」與「工程設計與問題解決」：以無影燈為例體驗光學原理如何轉化為產品，並透過參數調整理解工程設計中「沒有完美解、只有取捨」。適用「光與照明」「設計與製作」單元，建議 1 節課（含討論）。

各任務參考答案要點

1. 任務 1：多燈照度上升。關鍵語：「不同角度」——每顆燈從不同方向照向術野，某方向被擋住時其他方向補上，本影被稀釋成淡半影。
2. 任務 2：最低點跟著遮擋物移動（且偏移時遮擋物正下方偏外側更暗——該處能「繞過」遮擋物的燈更少）。
3. 任務 3：大發散角光斑大、補影強，代價是能量分散、中心照度與聚焦深度下降——典型 trade-off。
4. 任務 4（「 IEC 標準」只改燈高）150/120/100/80/70cm → 16/32/40/56/63%：燈愈低愈亮，80、70cm 落在市售區間。LED 9/25/61 顆 → 44/40/43%，差不多（發散角 1° ~ 15° 也都在 38 - 40%）。解釋：從 O 往上看，寬 70cm 的燈頭半張角在燈高 150/100/70cm 時約 13.5° / 20.5° / 30°，遮擋物擋住的半張角固定約 12°；中心照度 ≈ 「燈頭張角裡沒被擋住的比例」。半徑加到約 18cm（遮擋半張角約 21° > 燈頭 20.5°）時全部被擋，O 進入本影。LED 變多只是把同一段角度切得更細，被擋比例不變（9 顆的 44% 是射線計數誤差）。④：加大燈頭直徑或用兩盞燈頭（代價：更大更重）。數據：2026-09-29 以 Playwright 操作模擬器的掃描紀錄 shadowless_task4_scan.json。
5. 任務 5：只會整體變暗、不出現缺口——交會處每一點都由整片鏡面各方向供光（孔徑遮擋原理）。與牛頓式斜鏡擋在主鏡前仍見完整星空為同一原理。

常見迷思與澄清

- 「無影燈把影子消滅了」→ 應為「稀釋」：只要有遮擋就有影子，多光源把深暗本影打散成幾乎看不見的半影。
- 「IEC 規定被擋住後要保有某個百分比的亮度」→ IEC 60601-2-41 只要求廠商標示單遮罩、雙遮罩、深腔等殘餘照度百分比，沒有訂合格下限。站上的色帶是 4 家廠商 14 筆公開單遮罩數值（MI-750 標示 0.003% 異常偏低、未納入）的中間一半（56 - 70%），是「跟市售產品比」的對照，不是合格線。
- 「模擬器預設場景中心只剩約四成亮度，是不是壞了？」→ 2D 剖面把所有 LED 壓在同一切面、會高估遮擋；真實 3D 環形陣列側向燈可繞過（可切到 3D 分頁對照）。
- 「燈愈低愈暗」→ 百分比是「被擋後÷沒擋時」，看角度不看距離：燈拉低，燈頭張角變大，更多光從遮擋物旁斜射進來，中心反而變亮。「LED 愈多剩愈多」→ 中心剩多少看沒被擋住的角度範圍；多燈的好處是影子邊緣平順、單顆壞掉影響小。
- 「燈愈多一定愈好」→ 引導從成本、散熱、維修（站上「設計哲學對照表」）反思。

失敗路徑（任務 4 常見操作錯誤）

學生的嘗試	結果	改用	學到什麼
燈高和 LED 數同時改	數字變了，說不出是誰造成的	按「  IEC 標準」重來，一次只動一個滑桿	控制變因
從「  嚴苛遮擋」把燈拉到 60cm	讀到 71%，以為燈愈低愈好；其實遮擋物頂端（79cm）已高過燈頭外圈	用「IEC 標準」、燈高不低於 70cm	模擬數字要先檢查幾何合不合理
手機拖滑桿停在 115cm	讀到 27%，比 120cm 的 32% 還低，以為規律錯了	改測間距大的五個燈高，看整體趨勢	模擬用有限條光線計數，相鄰數值會跳動幾個百分點
想靠加 LED 或加大發散角把 100cm 的 40% 補進市售區間	幾乎不動	改動燈高或遮擋物位置	陰影稀釋是角度問題，不是燈數問題

評量建議

- 形成性：任務 1 - 5 的「預測 vs 實測」對照（重視說理，不以猜對為分數）。
- 總結性：自我檢核 Q1 - Q2 答出「稀釋、不同角度交會補光」核心概念即達標；Q3 反思品質可作加分。
- 延伸：用站上「複製連結」保存自己設計的「最差場景」與「補救後場景」，附在作業中。

 教師機投影用「 自動掃描演示」吸引注意；學生分組用手機操作（- / + 鈕、點數值直接輸入較準）。全站支援離線（PWA），網路不穩的教室可預先安裝。